Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

«Разработка программного обеспечения для визуализации 3D изображения северного сияния»

Студент ИУ7-52Б _____ Д. С. Дудырев
(Группа) (Подпись, дата) (И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы _____ Д. Ю. Мальцева
(Подпись, дата) (И. О. Фамилия)

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **5**

1 Аналитический раздел **6**

1.1 Формализация объектов сцены 6

1.2 Расчёт освещённости поверхностей 7

1.2.1 Модель Фонга 8

1.2.2 Модель Блинна — Фонга 8

1.2.3 Выбор модели освещения 8

1.3 Построение теней 9

1.3.1 Метод теневого z-буфера 9

1.3.2 Трассировка теневых лучей 9

1.3.3 Выбор метода построения теней 10

1.4 Синтез формы занавеса 10

1.4.1 Гармоническая модель 10

1.4.2 Шум Перлина 11

1.4.3 Выбор метода синтеза формы занавеса 11

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **12**

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — разработка программного обеспечения для визуализации трёхмерного изображения северного сияния над горным ландшафтом.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

1) формализовать объекты синтезируемой сцены и описать ограничения на входные данные;
2) проанализировать методы и алгоритмы решения следующих задач и выбрать алгоритмы для реализации:
   - расчёт освещённости поверхностей;
   - построение теней;
   - синтез формы занавеса сияния;
   - визуализация светящейся среды;
   - освещение сцены свечением сияния;
3) спроектировать программное обеспечение;
4) выбрать средства реализации и реализовать спроектированное программное обеспечение;
5) исследовать зависимость времени синтеза кадра от шага интегрирования и от размера расчётной сетки.

1 Аналитический раздел

1.1 Формализация объектов сцены

Размеры задаются в условных единицах (у.е.), ось z направлена вертикально вверх, сцена занимает по горизонтали квадрат $[0;\ 100] \times [0;\ 100]$ у.е. Сцена содержит следующие объекты.

1) Ландшафт — заснеженная поверхность высотой $H(x, y) \in [0;\ 10]$ у.е., заданная картой высот (полутоновым изображением).
2) Статические объекты типов «дом», «ель» и «автомобиль», составленные из стандартных тел (параллелепипедов, пирамид, цилиндров и конусов), аппроксимированных многогранниками. Объекты расставлены на ландшафте и служат окружением; пользователь их не изменяет.
3) Источник света на бесконечности с направлением

$$\vec{L} = (\cos\theta_L \cos\varphi_L,\ \cos\theta_L \sin\varphi_L,\ \sin\theta_L), \tag{1.1}$$

где φ_L — азимут, θ_L — высота над горизонтом.
4) Не более восьми занавесов северного сияния. Занавесом северного сияния (далее — занавесом) в работе называется вертикальный светящийся слой, ограниченный по высоте границами свечения $h_{\min}$ и $h_{\max}$, над основанием — кривой на горизонтальной плоскости, вытянутой вдоль основного направления и изгибающейся в виде складок. Протяжённость ℓ — длина основания вдоль основного направления, амплитуда складок A — наибольшее отклонение основания от него, λ — характерная длина складки; цвета $C_{\text{н}}$, $C_{\text{с}}$, $C_{\text{в}}$ задаются для нижней, средней и верхней третей высоты свечения. Положение и направление занавесов порождаются генератором псевдослучайных чисел.
5) Наблюдатель с постоянным углом обзора по вертикали 60°.

Сцена освещается источником и свечением занавесов, тени строятся от обоих. Расчётная сетка покрывает область $[0;\ 100] \times [0;\ 100] \times [10;\ 60]$ у.е., в которой могут находиться занавесы. Карта высот, состав, цвета и расстановка объектов, а также отражающие свойства поверхностей ландшафта и объектов — коэффициенты диффузного k_d и зеркального k_s отражения и показатель блеска n — загружаются из файлов. Остальные параметры задаются

во время работы программы (таблица 1.1), отображение ландшафта и объектов можно отключить.

Таблица 1.1 — Допустимые диапазоны входных параметров

Параметр	Обозначение	Диапазон
азимут и высота источника	φ_L; θ_L	$[0°;\ 360°)$; $[0°;\ 90°]$
интенсивность и цвет источника	I_L; C_L	$[0;\ 1]$; RGB, $[0;\ 1]^3$
цвета частей занавеса	$C_{\text{н}}$, $C_{\text{с}}$, $C_{\text{в}}$	RGB, $[0;\ 1]^3$
количество занавесов	K	$[1;\ 8]$
границы свечения	h_{min}, h_{max}	$10 \leqslant h_{\text{min}} < h_{\text{max}} \leqslant 60$ у.е.
протяжённость, амплитуда и длина складки	ℓ; A; λ	$[5;\ 100]$; $[0;\ 20]$; $[1;\ \ell]$ у.е.
коэффициенты излучения и поглощения среды	ε; κ	$[0;\ 10]$; $[0;\ 1]$ у.е.$^{-1}$
начальное значение генератора псевдослучайных чисел	r_0	$[0;\ 2^{32} - 1]$
положение наблюдателя	P_V	внутри сцены, $z_V > H(x_V, y_V)$
азимут и угол места направления взгляда	φ_V; θ_V	$[0°;\ 360°)$; $[-90°;\ 90°]$
размер расчётной сетки	N_x, N_y; N_z	$[16;\ 256]$; $[8;\ 128]$
шаг интегрирования вдоль луча	Δs	$[0{,}05;\ 5]$ у.е.

Условие $h_{\text{min}} \geqslant 10$ у.е. исключает пересечение занавесов с рельефом. Коэффициенты отражения в файлах удовлетворяют условию $k_d + k_s \leqslant 1$, так как поверхность не может отразить больше света, чем на неё падает [1, с. 385]. По теореме отсчётов (теореме Котельникова) периодическая составляющая, дискретизованная с шагом δ, передаётся без искажений, только если её период больше 2δ [2, с. 261–264]; на сетке наибольшего размера $\delta \approx 0{,}39$ у.е., поэтому принято $\lambda \geqslant 1$ у.е.

1.2 Расчёт освещённости поверхностей

Модель освещения — функция, по которой вычисляется интенсивность света, отражённого к наблюдателю [1, с. 380–385]. Далее $\vec{N}$ — единичная нормаль к поверхности, $\vec{V}$ — единичный вектор направления на

наблюдателя, $C_\text{п}$ — цвет поверхности, $\circ$ — покомпонентное произведение цветов. Модель Ламберта учитывает только диффузное отражение и бликов не даёт [1, с. 380], поэтому требованию задания не удовлетворяет. Фоновая составляющая [1, с. 381] не вводится: в ночной сцене её роль играет свечение сияния.

1.2.1 Модель Фонга

Модель Фонга [1, с. 382–385] дополняет диффузное отражение по закону Ламберта зеркальной составляющей — бликом, тем более ярким, чем ближе $\vec{V}$ к направлению зеркального отражения

$$\vec{R} = 2(\vec{N} \cdot \vec{L})\,\vec{N} - \vec{L}, \tag{1.2}$$

и описывается формулой

$$I = I_L\,C_L \circ \Big(C_\text{п}\,k_d \max(0,\ \vec{N} \cdot \vec{L}) + k_s \max(0,\ \vec{R} \cdot \vec{V})^n\Big). \tag{1.3}$$

Малые значения n дают широкий блик матовых поверхностей [1, с. 383]; цвет блика совпадает с цветом источника [1, с. 384].

1.2.2 Модель Блинна — Фонга

В модели Блинна — Фонга вместо $\vec{R} \cdot \vec{V}$ используется $\vec{N} \cdot \vec{H}$, где $\vec{H}$ — вектор полупути, направленный по биссектрисе угла между $\vec{L}$ и $\vec{V}$ [1, с. 403–404], [3]:

$$\vec{H} = \frac{\vec{L} + \vec{V}}{|\vec{L} + \vec{V}|}, \tag{1.4}$$

$$I = I_L\,C_L \circ \Big(C_\text{п}\,k_d \max(0,\ \vec{N} \cdot \vec{L}) + k_s \max(0,\ \vec{N} \cdot \vec{H})^n\Big). \tag{1.5}$$

Для освещённой и видимой точки $\vec{N} \cdot \vec{L} > 0$ и $\vec{N} \cdot \vec{V} > 0$, поэтому $\vec{N} \cdot \vec{H} > 0$, тогда как $\vec{R} \cdot \vec{V}$ может быть отрицательным, и широкий блик модели Фонга обрывается резким краем.

1.2.3 Выбор модели освещения

Число операций в таблице 1.2 подсчитано по формулам (1.2)–(1.5) для одной точки и одного источника без общего множителя $I_L C_L$.

Таблица 1.2 — Сравнение моделей освещения

Критерий	Фонг	Блинн — Фонг
Умножений / сложений	12 / 8	11 / 10
Прочие операции	степень	корень, 3 деления, степень
Обрыв блика	возможен	невозможен

Модель Блинна — Фонга дороже на одно извлечение корня и три деления, но не даёт обрыва блика на матовых поверхностях, поэтому выбрана она.

1.3 Построение теней

Построение теней сводится к удалению невидимых поверхностей для положения источника [1, с. 417]. Свечение сияния — протяжённый источник, меняющийся во времени, поэтому метод должен применяться к нескольким источникам в каждом кадре.

1.3.1 Метод теневого z-буфера

Сцена изображается из положения источника, и глубины видимых точек сохраняются в теневом буфере $Z_{\text{т}}$. При построении кадра видимая точка P переводится в систему координат источника (x', y', z') и признак её освещённости равен [1, с. 422–423]

$$S(P) = \begin{cases} 1, & z'_P \leqslant Z_{\text{т}}(x'_P, y'_P), \\ 0, & \text{иначе;} \end{cases} \tag{1.6}$$

вклад источника в формуле (1.5) умножается на $S(P)$. Нужен один дополнительный проход на источник; конечное разрешение буфера даёт ступенчатость границ теней [1, с. 423].

1.3.2 Трассировка теневых лучей

Из видимой точки P строится луч к источнику

$$P(t) = P + t\vec{L}, \qquad t > 0; \tag{1.7}$$

если он пересекает объект, точка находится в тени [1, с. 424–425]. Метод точен, но без ускоряющих структур данных требует порядка $p \cdot n$ проверок на источник, где p — число пикселей кадра, n — число граней сцены.

1.3.3 Выбор метода построения теней

Оценки в таблице 1.3 получены для ландшафта из $n \approx 1{,}3 \cdot 10^5$ треугольников (карта высот 256×256), кадра 1920×1080 ($p \approx 2{,}1 \cdot 10^6$) и теневого буфера 2048×2048 ($p_s \approx 4{,}2 \cdot 10^6$) как $n + p_s + p$ и $p \cdot n$ действий соответственно.

Таблица 1.3 — Сравнение методов построения теней

Критерий	Теневой z-буфер	Теневые лучи
Действий на кадр для одного источника	$\approx 6{,}4 \cdot 10^6$	$\approx 2{,}7 \cdot 10^{11}$
Пересчёт при движении наблюдателя	не нужен	нужен
Искажения дискретизации	есть	нет

Теневой z-буфер требует примерно в $4 \cdot 10^4$ раз меньше действий на каждый источник, а его искажения уменьшаются увеличением размера буфера, поэтому выбран он.

1.4 Синтез формы занавеса

Пусть $u \in [0;\, \ell]$ — координата вдоль основного направления занавеса, $w(u, t)$ — отклонение основания в момент времени t. Функция w должна удовлетворять условию $|w| \leqslant A$, иметь характерную длину складки λ, определяться значением r_0 и непрерывно изменяться во времени; функцией того же вида задаётся множитель яркости вдоль занавеса.

1.4.1 Гармоническая модель

Отклонение задаётся суммой J синусоид, как в рядах Фурье [2, с. 250]:

$$w(u,t) = \sum_{j=1}^{J} a_j \sin\left(\frac{2\pi u}{\lambda_j} + \omega_j t + \varphi_j\right), \qquad \sum_{j=1}^{J} a_j = A, \tag{1.8}$$

где периоды λ_j выбираются вблизи λ, а фазы φ_j и частоты ω_j порождаются генератором псевдослучайных чисел. Такие складки выглядят регулярными, а со временем лишь сдвигаются вдоль занавеса.

1.4.2 Шум Перлина

Шум Перлина — псевдослучайная функция со значениями в отрезке $[-1;\,1]$, заданная в узлах целочисленной решётки и гладко интерполируемая между ними [4]:

$$w(u,t) = A \cdot \operatorname{noise}\left(u/\lambda,\; t/\tau\right), \tag{1.9}$$

где τ — постоянный масштаб времени. Параметры A и λ входят в формулу непосредственно, картина не повторяется, а форма меняется плавно.

1.4.3 Выбор метода синтеза формы занавеса

Основание вычисляется не более чем в $\ell/\delta \leqslant 256$ точках на занавес, поэтому трудоёмкость обоих методов пренебрежимо мала; сравнение приведено в таблице 1.4.

Таблица 1.4 — Сравнение методов синтеза формы занавеса

Критерий	Гармоническая модель	Шум Перлина
Параметры сверх задания	J	нет
Повторяемость картины	есть	нет
Изменение во времени	сдвиг составляющих	изменение формы

Выбран шум Перлина (1.9): он использует только параметры задания и не даёт повторяющихся складок.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики. — М. : Мир, 1989. — 512 с.

2. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. — 3-е изд. — М. : Техносфера, 2012. — 1104 с.

3. Херн Д., Бейкер М. П. Компьютерная графика и стандарт OpenGL. — 3-е изд. — М. : Вильямс, 2005. — 1168 с.

4. Хилл Ф. OpenGL. Программирование компьютерной графики. Для профессионалов. — СПб. : Питер, 2002. — 1088 с.